

修 士 論 文

重畳情報分離のための回転複合センサによる多層
化マッピング

Multi layered mapping by rotating compound sensors for
separation of superimposition information

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

19KMH08 小坂 太一

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行なうにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.1.1 ロボットとの距離感	2
1.2 マッピングの課題	4
1.2.1 センサフュージョン	5
1.2.2 人間のセンサフュージョン	5
1.2.3 ロボットのセンサフュージョン	5
1.2.4 提起	6
1.3 先行研究	7
1.3.1 物質把握把持システム	8
1.3.2 Voxel Lidar	8
1.3.3 2種類センサによる近距離精度改善	9
1.3.4 物体の死角補助システム	9
第2章 本研究の目的	10
第3章 提案手法	11
3.1 重畳情報の問題点	12
3.1.1 重畳情報の分離	12
第4章 マッピングデバイスの設計	13
4.1 機構の概要	14
4.1.1 過去に製作したデバイス	15
4.1.2 マッピングデバイス	17
4.1.3 センサ基板	19
第5章 実験結果	22
5.1 マッピング結果と問題点	23
5.1.1 2次元マッピング	24

5.1.2	2.5次元マッピング	26
5.1.3	改善案	28
第6章	結論	30
6.1	まとめ	31
6.2	今後の展望	32
	本研究に関する発表文献	34

第1章 緒論

情報（温度，音，匂い）の発生源の特定には，人間が目視し，推測することでその位置の特定を行なう必要性がある．本章では，現在のロボットの問題特に「眼」についての問題点を述べるとともに，将来的なロボットの「眼」について考えていく．

1.1 背景

本節では、現在のロボットと人間の距離感と実際に市場に出回っているロボットの機能についてセンサの観点から述べていく。また、その問題点とともに本研究による多層化マッピングの有用性を議論していく。

1.1.1 ロボットとの距離感

近年、ロボットと人間の距離感は急速に縮まってきており、人間の暮らしを豊かにする助けとなっている。また、高齢化や生活習慣病、先天的な病気により視覚障害者の数は近年世界的に増加しており、日本国内だけでも2007年時点で推定164万人の視覚障がい者がおり2030年までに200万人に達すると予測されている(日本眼科医会研究班報告2006～2008「日本における視覚障害の社会的コスト」)。こうした背景をもとに、2020年に日本IBMやオムロン、清水建設、アルプスアルパイン、三菱自動車工業などの5社が共同開発を行ったのがAIスーツケースである。[1] このスーツケースは従来の人間が荷物を持ち運ぶスーツケースとは異なり、視覚障害者をターゲットとして、目的地まで自律的にゆうう道するスーツケース型の移動支援ロボットとなっている。搭載されているのは対話AIや顔画像認識、モビリティ機能、手元の触覚インターフェースなどの技術であり、近年の半導体小型化ひいてはセンサの小型化が一役買っている。また、AIスーツケースは移動の他に行動やコミュニケーションをも支援することができ、視覚障害者にとって外出の大きな障壁となっていた周囲の障害物や歩行者の状況を高精度で認識し、持ち手の触感や音声スピーカーを使いながら情報を伝達、位置情報を用いて目的地までの最適ルートを提示することができる。他に買い物支援や映像からヒトを認識し表情や行動を使用者に伝えることでコミュニケーションの壁を取り払う支援をも行なうことができる。また、自動車に目を向けると自動運転の波が迫っていることがわかる。国内ではホンダが自動運転レベル3型式指定を国交省から取得したことが記憶に新しいが、ドライバーと自動車との関係性が今後変わっていくのは間違いない。レベル3がどういったものなのか軽く触れていくと、高速道路など特定条件下で人間ドライバーの指示なしで走行することのできる段階である。[2](Fig.1.1) これらは画像認識技術やLidarなどの組み合わせ(センサフュージョン)による距離深度環境情報の取得が容易になり高精度

化による信頼性の向上なども要因である。

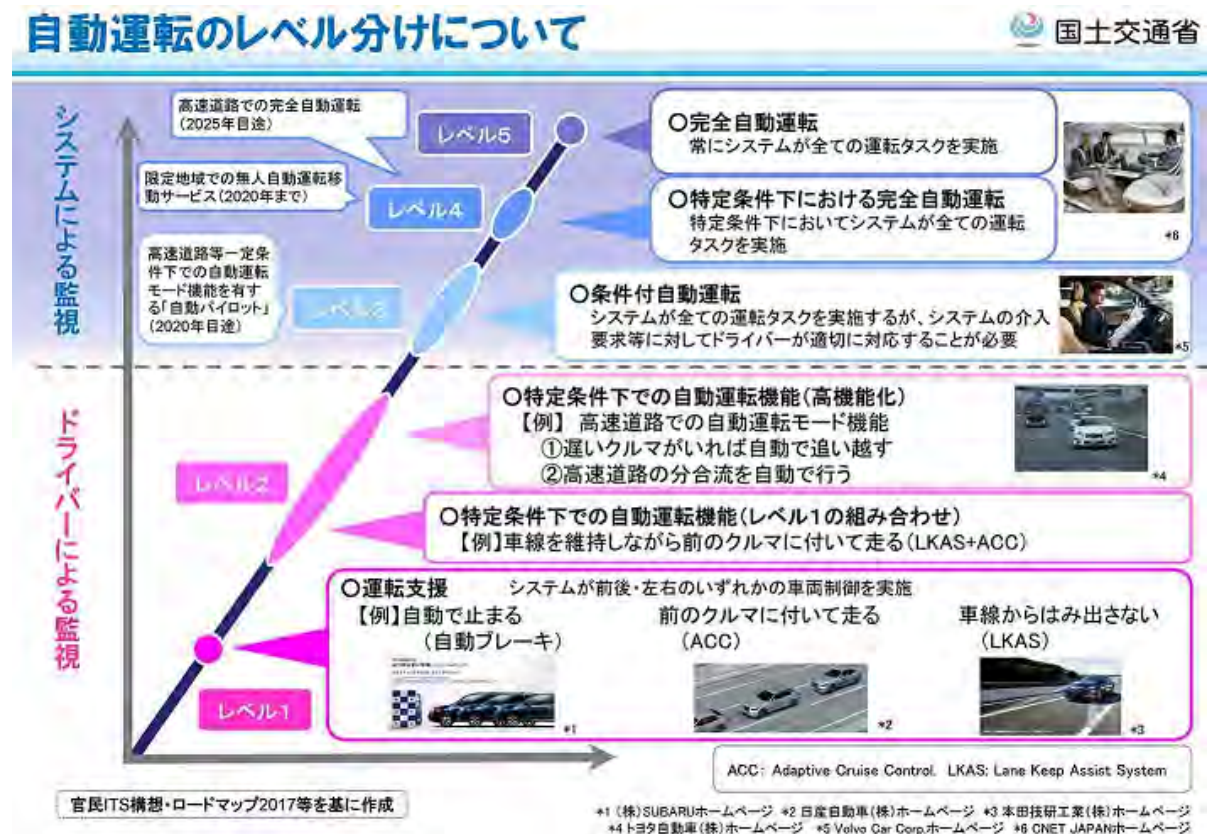


Fig. 1.1: 自動運転のレベル（国内6段階）

1.2 マッピングの課題

前節で述べた通り，ロボットと人間の距離感は確実に縮まりより便利になってきているが，今よりもっと人間とロボットが密接に暮らすようになったときに大きな課題が生じるのではないかと自分は考えた．本節ではセンサフュージョンの現在と考えられる課題について述べていく．

- センサフュージョン
- 人間のセンサフュージョン
- ロボットのセンサフュージョン
- 提起

1.2.1 センサフュージョン

センサフュージョンがどのようなものかについてまずは説明する．[3] センサフュージョンとは，異なる性質を持つ複数のセンサからのデータを統合的に処理することにより，単一センサからは得られない新たな認識機能を工学的に実現する技術のことを指し，センシングシステムとして信頼性の高い情報を実現することを目的とするものである．[4][5]

1.2.2 人間のセンサフュージョン

人間の視覚を例とすると，脳の中では，右目と左目の情報を融合して立体像を作り出す領域，視覚情報と体感覚を結合する領域など様々な領域があるがこれらは一つ一つが統合的な感覚制御動作を行なうために連携しているのである．他にも，見えない部分を手で触って確かめたり，六角レンチでネジ穴の周りにはレンチをどれだけ回せる可動範囲があるかなど視覚を活用しながら触覚によって力の状態を制御したり，料理をするときに味を確かめたり匂いを嗅いでみたり，人間が作業をする上で五感という人間に搭載されたセンサは欠かせないものであり一つだけでは本来の性能を発揮することはできず，組み合わせることによってより高度な動作を行なうことができるのである．こういった異なる種類のセンサの協調の仕方で，座標変換をしたり信号の保管や平均化を図る手法もまたセンサフュージョン sensor fusion であり，様々なセンサ処理システムを集めて統合的に情報管理する方法を，センサ統合 sensor integration という．

1.2.3 ロボットのセンサフュージョン

この技術は前項のような人間だけに備わったものではなく，人間を運ぶ自動車というロボットの自動運転化においても注目されている．自動運転車が周囲の環境情報を知るためには，まず自分は現在どこにいて，どこに向かっているのか，道中にどんな危険があるのかなど知らなければならない．既に今日実用化されているレベル1，レベル2の自動運転車には，車や自転車，歩行者などの危険を見出すためのセンサが張り巡らされており，レベル3の車両では高解像度マップデータも統合されている．しかし，次の段階では車両自身がさらに詳細に周囲環境を見て理解する必要がある．つまり人間と同じよ

うに道路にはみ出してくる歩行者，その年齢による運動機能の予想，死角からの飛び出しに対応するなど，ダイナミックな要因に反応，判断ができることが重要となってくる．安全な運転のために周囲環境を認識手法として，車両は2つのセンサ技術を組み合わせて利用し複数の重複するセンサを搭載している．第一にカメラは自動運転の中でもっともメジャーなセンサであり，安価で信頼性が高く，360度のビューを提供することができる．しかし，人間の眼と同じくカメラも夜の視界または雪や霧などの悪天候状況を苦手としている．最も重大な点はこれらが詳細な情報を持たないということである．コンピュータ上では特定のモデルの車両に対しその車幅や車高などの情報を元にどのくらい自分から離れて何秒後にどれくらいの間隔ですれ違うかなどのシミュレートができるが，実環境上の自動運転車にとっては十分な計算速度や信頼性を担保することはできないこの問題はLidarによって解決することができる．Lidarによる無線検出と測距は障害物までの距離や車両の距離・速度を十分な精度で測定することができ，近年は小型化が著しくどのような車両にも搭載することができるほどのサイズ感となっている．しかし問題として，Lidarの送受信部の構造上センサの視界はカメラほど広くなく限られておりその解像度はカメラより劣るものとなっている．よって，2つのセンサ技術には強みも弱みも存在するが今日まで一つだけで自動運転に必要な安全で信頼できる周囲環境情報を取得できるセンサも技術もまた存在しないのである．カメラが見た内容に基づいて環境の情報を補助したコンピュータビジョンを利用するのが現在の自動運転車のトレンドアプローチであり，複数のセンサを視界が重なるように配置して同じエリアの「イメージ」をリアルタイムで生み出すことでロバスト性を担保している．またこのプロセスで複数のセンシング技術からのデータを統合しながら，常時測定サイクルと予測サイクルを回すことによって，センサのエラーに対応することができる．

1.2.4 提起

本節で述べてきたセンサフュージョンについて，その多くは異なる2種類以上のセンサを組み合わせることによって環境情報の中でも距離情報に特化した解決策であることがわかる．しかし，人間の五感には視覚以外にも4つのセンサが含まれているのにそこを無視したロボットは人間と暮らすことはできないと思われる．

1.3 先行研究

人間と暮らすロボットを作るにあたって，現在の距離情報に特化したセンサフュージョン改善する必要がある．本節では2種類のセンサを用いたセンサフュージョン技術とそれぞれの問題点について議論を行う．

- 物質把握把持システム
- Voxel Lidar
- 2種類センサによる近距離精度改善
- 物体の死角補助システム

1.3.1 物質把握把持システム

この先行研究では、物体を把持するロボットアームと Microsoft 社製 Kinect v1 カメラ、近接覚センサを用いたセンサフュージョンの一例である。[6] ロボットハンドによる把持失敗の大きな要因はビジョンセンシング等で生じる推測誤差である。また、一つのカメラの視点からでは死角の存在は避けられない。そこで物体に近づいていくロボットアームに対して近接覚センサを指先に配置し、カメラからは見えない死角部分の情報欠落を補う手法を採る。また手探り動作によって既定の物体だけでなく未知物体に対しても把持動作を行なうことができ、死角情報の取得を待つことなくロボットハンドのアプローチ動作を行なうことで作業時間の短縮が見込める。近接覚フィードバックはビジョンセンシングで事前に得た情報を利用するので狭い動作範囲で指先の動きが実現できるとともに、動作実験の結果から様々な形状の対象物に対してロバストに適切な把持姿勢を決定することができる。このように、カメラと近接覚センサを組み合わせることによって任意の色と形をもつ物体を把持することができるが、カメラが固定されており狭い範囲でしか環境情報を取得できない問題がある。

1.3.2 Voxel Lidar

周囲環境の距離情報を精密にマッピングし物体識別の観点から自動運転で応用が研究されている Lidar センサは高価であるため、低価格の低密度 Lidar を用いた歩行者検出の研究が行なわれており、低解像度の Lidar 点群から得た各点の距離・反射強度の尤度マップをボクセル表現に変換などの工夫をすることによって実環境での歩行者検出が可能となっている。[7] この先行研究では、低価格帯 Lidar による 3DCNN 学習を用いたボクセル表現変換により実環境で物体識別を可能とし歩行者検出の可能性を示唆した。しかし、Lidar センサによって得られるのは距離情報のみでありカメラとの差別化が難しい。

1.3.3 2種類センサによる近距離精度改善

近年，車両の死角における交通事故が問題となっておりセンサシステムによる歩行者や障害物の検出が研究されている．この先行研究では，超音波センサと静電容量距離センサの測定範囲のギャップに着目したセンサフュージョンが行なわれており，測定情報の結合に拡張カルマンフィルタが用いられている．さらに尤度推定によって精度の向上を図り，超音波センサで測定困難であった 20[cm] 以下の距離測定を可能としギャップレスな距離測定を可能とした．[8] しかし，ここでは距離情報の改善しか行なわれておらず，歩行者検出に有用だと思われる温度センサなど他の情報を扱うことはできない．

1.3.4 物体の死角補助システム

日常生活の中で人間は様々な状況で手を使って活動する．人間の手の位置，向いている方向，関節角度をトレースすることができれば手話などのジェスチャー学習，伝統芸能の学習など多岐にわたる用途が考えられる．leap motion コントローラはカメラを用いたおおまかな手のトレースとビジュアル化を可能とするデバイスである．しかしながら人間の手というごく限られた領域でさえ一視点からのカメラ情報だけでは死角が生じてしまい精度の高いトレースはできない．そこでこの先行研究では，曲げることで抵抗値が変わり関節角度 Flex センサを取り入れることによりリアルタイムで精度の高い人間の手のトレースとビジュアル化を実現した．[9] このように異なるセンサ同士で死角となる部分を補間することによって精度を向上させる研究も存在する．

第2章 本研究の目的

情報（温度，音，匂い）の発生源の特定には，人間が目視し，推測することでその位置の特定を行なう必要性がある．しかし，人間が知覚できない空間（暗所，遠く離れた場所など）において，人間もロボットも物体の情報の発生源を推測するためにセンサやカメラを能動的に動かす必要がある．本研究では，重畳情報を平面上で一視点から見て角度的に重なった物体がそれぞれ持つ情報と表現する．このときマッピングする際の問題はセンサで測定した平面上の物体の距離（位置）情報とその他の情報が重なってしまう場合に発生し情報の分離が課題になると考えられる．そこで，本研究では複合センサの回転によって距離と角度に付随した周囲環境情報を取得し，センサ情報を組み合わせることによって多層化マップの生成することを目的とし，上記2つの課題を解決する．

第3章 提案手法

本章では重畳情報を分離し、情報の発生源を特定するための提案手法について述べる。
本研究の提案手法の概要を Fig.3.1 に示す。

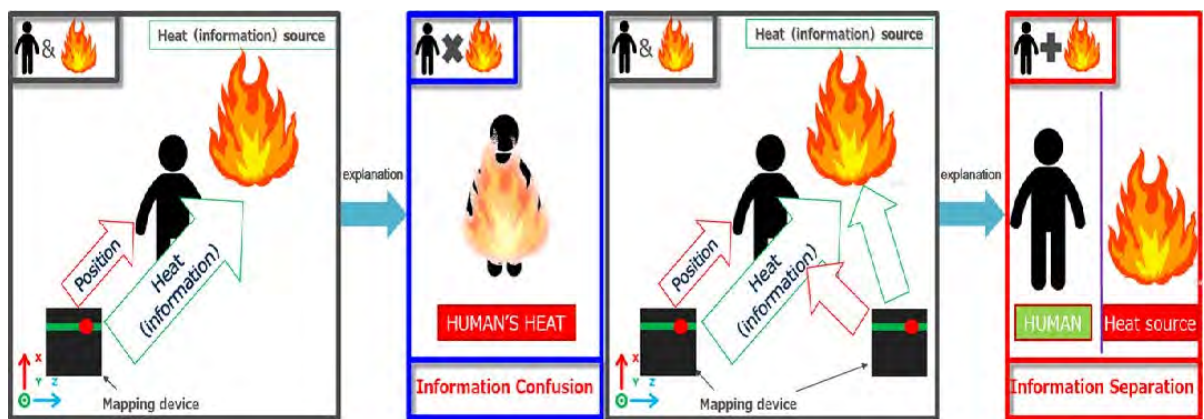


Fig. 3.1: 重畳情報の分離と提案手法

3.1 重畳情報の問題点

本研究では、重畳情報を平面上で一視点から見て角度的に重なった物体がそれぞれ持つ情報とした。重畳情報のマッピングの際の問題点としてセンサで測定した平面上の物体の距離（位置）情報とその他の情報が重なってしまう場合に発生し情報の分離が課題になると考えた。

3.1.1 重畳情報の分離

距離情報と温度情報の分離を一例として解説する。Fig.3.1の左図はマッピングデバイス、人間（物体）、熱源（情報源）が同一平面の一直線上に並んだ場合を示している。人間の位置を物体までの距離情報として、その後ろにある熱源を温度情報として一視点の同一角度からセンサで取得した場合マッピングの解釈としては「燃え盛る人間」となり情報の混同が考えられる。このままでは情報の分離ができず発生源を特定することはできないと考えられるため、Fig.3.1の右図に環境情報の分離を行ない、発生源を特定するための提案手法を提示する。Fig.3.1の右図では同一平面上別角度に複数設置されたマッピングデバイス、人間（物体）、熱源（情報源）が存在する場合を示している。情報の取得方法は上記と同じであるが別の角度（視点）から同一物体を観測することによって「熱源」と「人間」情報の分離が可能であると考えられ、本研究の主目的となる。そして提案手法を実現するためのデバイス製作が本研究の作業の大部分となった。

第4章 マッピングデバイスの設計

本研究では，周囲環境情報を回転するセンサにより取得するためのマッピングデバイスの開発を行なう．本章では，デバイス機構の概要と構成部品について説明を行う．また，過去に作成したデバイスとの比較を行なう．

4.1 機構の概要

本研究で作成したマッピングデバイスの概要を説明する．研究の流れを整理するため一番最初に製作したデバイスから解説していく．

- 過去に製作したデバイス
- センサ基板
- 無線送信基板
- モータ制御

4.1.1 過去に製作したデバイス

過去に一番最初に製作したマッピングデバイスを Fig.4.4 に示す．支柱部分は 3D プリンタで出力したものを使用している．製作デバイスの構成としては距離センサとして PSD 測距センサ (G P 2 Y 0 A 0 2 Y K) が一つ，超音波距離センサ (HC-SR04) が一つ，温度センサとして赤外線温度センサ (MLX90614) である．それぞれのセンサを Fig.4.1, Fig.4.2, Fig.4.3 を示す．距離センサを 2 種類搭載した狙いとしてはマッピングにおけるセンサ特性を調査するためである．その結果超音波センサは PSD センサと較べて測定時間が遅くマッピングセンサとしては不向きであると判断したため，本デバイスでは温度センサと PSD センサを一つずつのみ利用し，後述する 2 次元多層化マッピングを実現した．



Fig. 4.1: GP2Y0A21YK



Fig. 4.2: HC-SR04



Fig. 4.3: MLX90614

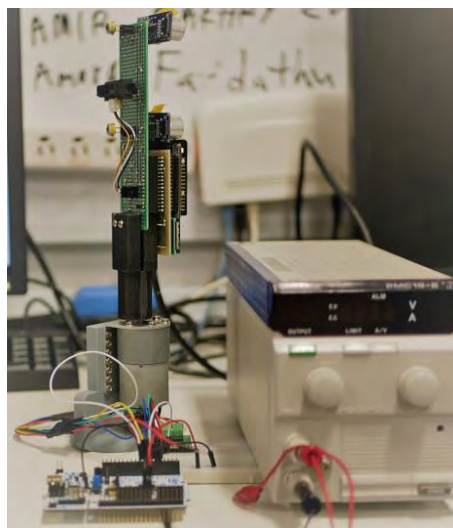


Fig. 4.4: 1 番目のデバイス

4.1.2 マッピングデバイス

現在まで使用していたマッピングデバイスを Fig.4.7 に示す。このマッピングデバイスも支柱部分やモータベース部分 (Fig.4.5) を 3D プリンタにて出力したものを使用している。構成としては、温度センサは先程と同じ MLX90614 を 4 つ、距離センサをレーザー測距センサモジュール VL53L0X を 4 つ、maxon EC モータ、XBee 無線送信モジュールである。本マッピングデバイスは回転により周囲環境情報を取得するため有線でのデータ送信が行なえないので、無線送信モジュールを作成・設置しセンサ群の測定データを PC に送信した。また前回製作したデバイスからの改善点として回転部分のモータと重心との距離を近づけることでより安定した回転が可能となった。搭載されたセンサは 1 面につき 2 個種類別に位相を 180 度変えて配置しており、距離センサと温度センサ 1 つずつをペアとして天頂方向に 4 段階の高さを設けた。これによって、マッピングに 4 段階の層を形成することが可能となり、後述する 2.5 次元のマッピングを実現した。



Fig. 4.5: Base



Fig. 4.6: 無線送信機

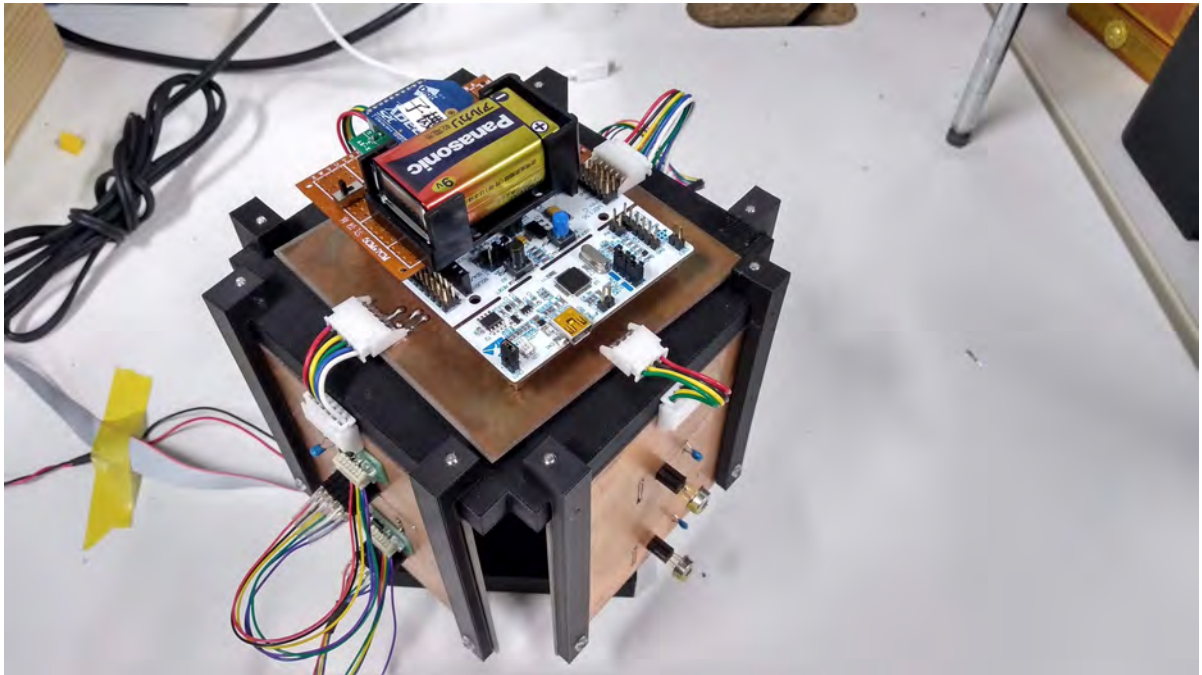


Fig. 4.7: Appearance of proposed device

4.1.3 センサ基板

作成した距離センサ測定基板を Fig.4.9 に，温度センサ測定基板を Fig.4.10 に，測定情報処理回路を Fig.4.11 に示す．見ての通り非常に単純な構造でありこれはセンサのデータ送信の規格として I2C（Inter-Integrated Circuit）が採用されているためである．Fig.4.8 は I2C 通信の概略図である．I2C はフィリップス社が提唱する通信インターフェースで，

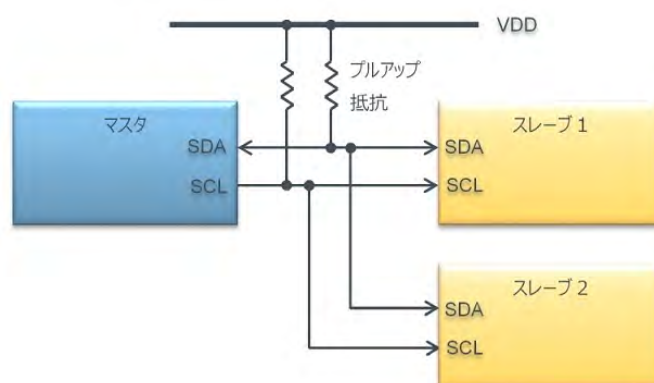


Fig. 4.8: I2C

クロックに動作させてデータ通信を行なう同期式シリアル通信の一つであり，プルアップ抵抗を接続されたクロック (SCL)，データ入出力 (SDA) の 2 本の信号線のみで通信を行なうことが可能であり回路を単純化しやすいメリットが有る．また通信する場合にマスタとスレーブという役割をもたせ，マスタ側からスレーブ側に対してクロックの送受信の指示を出し，複数のスレーブに対しても接続が可能である．しかし，スレーブに対してマスタはスレーブアドレスを一つ一つ管理する必要がありさらに，スレーブアドレスの書き換えの手順が煩雑な面もありデバイスを扱う上では一長一短な性質を持っている．実基板作成に際しては露光，現像，エッチング加工，穴あけ，部品実装をすべて研究室で行ない自作した．

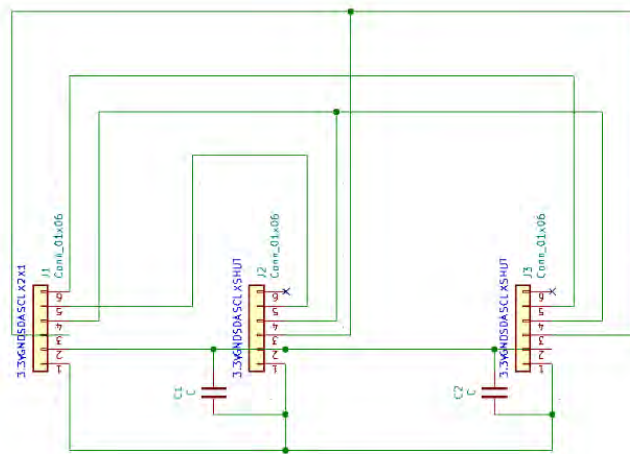


Fig. 4.9: 距離センサ測定回路基板

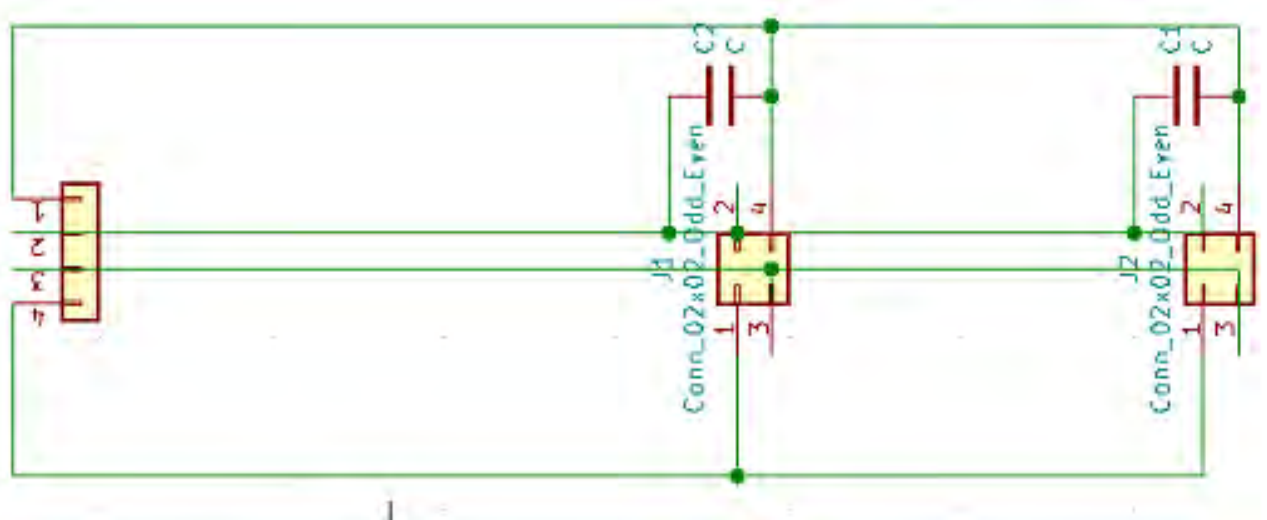


Fig. 4.10: 温度センサ測定回路基板

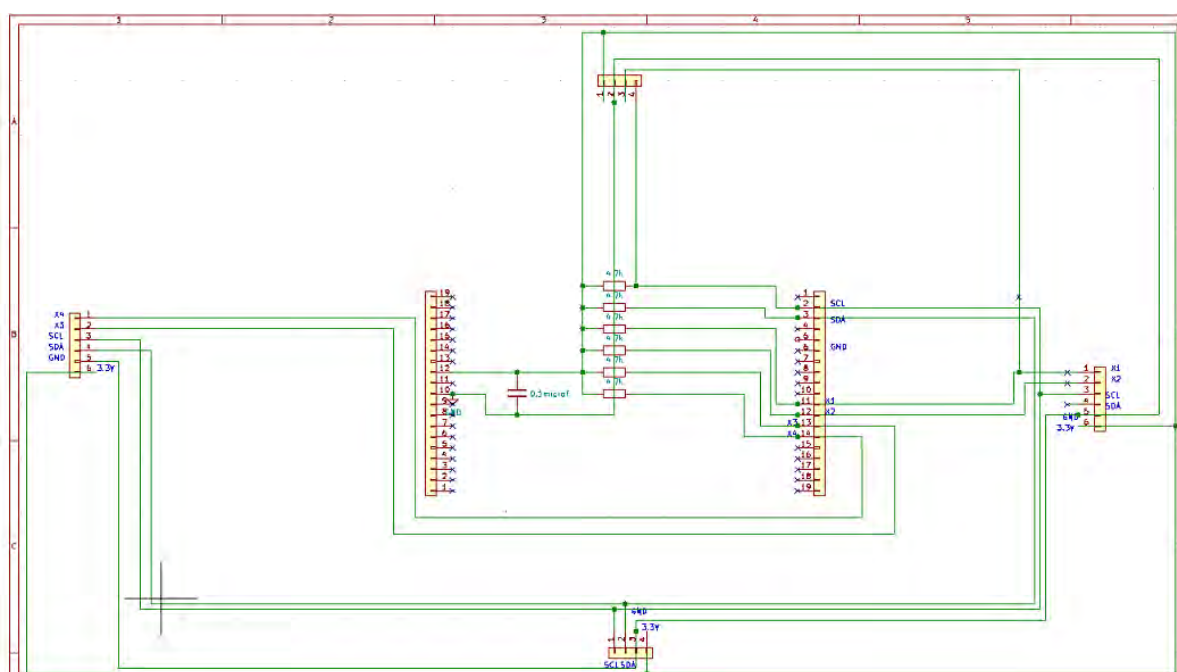


Fig. 4.11: 測定情報処理回路基板

第5章 実験結果

マッピングデバイスを用いたマッピング結果を以下に示す．なお現在作成中の基板についてはデータを取ることができなかったので省略．

5.1 マッピング結果と問題点

結果の示し方として以下のように過去に制作したデバイスから順番に行なっていくと共にそれぞれの問題点について述べる．マッピングソフトには OpenGL を用いた．

- 2次元マッピング
- 2.5次元マッピング
- 改善案

5.1.1 2次元マッピング

実験環境は Fig.5.1 のようになっている．マッピングデバイスを中心に置き，表 5.1 のように水温の異なるボトルを 4 つ配置することで距離情報と温度情報の多層化マッピングを行なった．マッピング結果を Fig.5.2 に示す．3 種類の温度情報を持つボトルまでの

Table 5.1: 実験環境

Bottle	距離 [cm]	温度 [°C]
1	10	25
2	10	25
3	10	0
4	10	50

距離情報を点の位置で示し，温度情報を点の色として示したものである．Fig.5.2 のようにボトルまでの位置はある程度まで判別できるが点の飛びや平面のはずのボトルまでの距離がバラついてしまっていることが分かる．

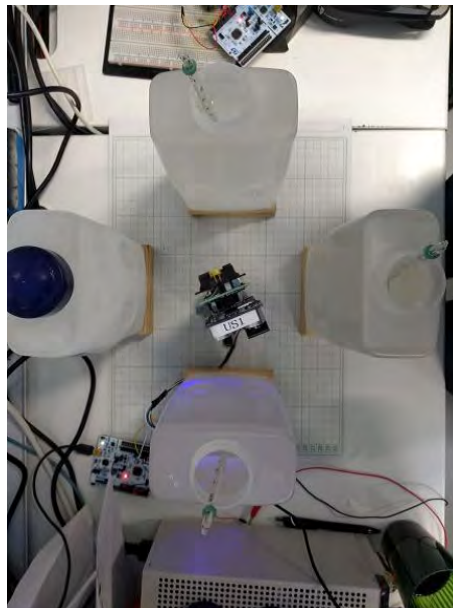


Fig. 5.1: 実験環境

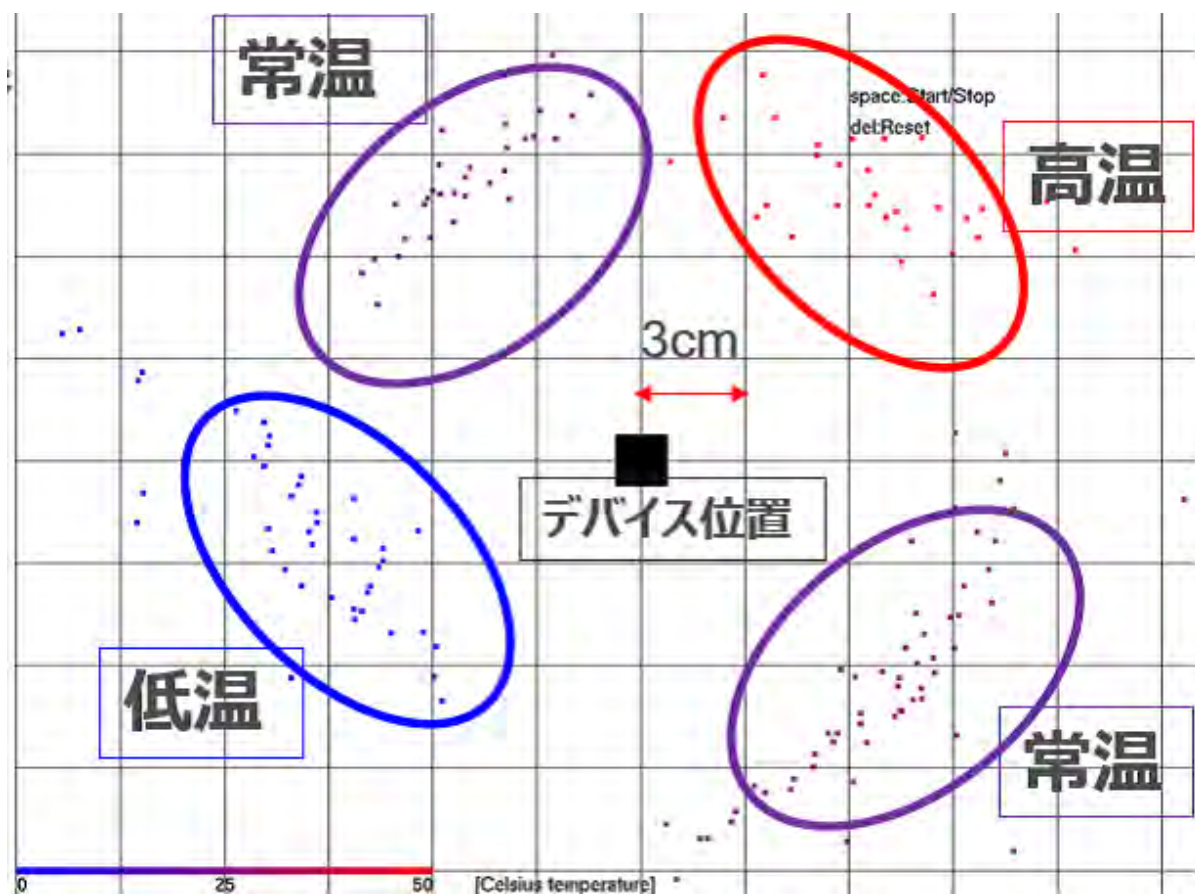


Fig. 5.2: 二次元近距離多層化マッピング

5.1.2 2.5 次元マッピング

現在利用しているマッピングデバイスによる 2.5 次元マッピングを Fig.5.3 に示す．今回は距離センサで取得した距離情報を点で示し温度センサで取得した温度情報を線の色で示した．回転する中心のデバイスからの物体までの距離を点の位置，線は周囲環境温度を測定した点を結んだものである．また距離センサ VL53L0X のレジスタマップや制御方法がメーカー非公開で開発は GitHub 上で公開されているライブラリを元に行なう必要がある．そのため内部プログラム変更が極めて困難であることから，測定物体までの距離によって測定時間が変化する問題に対処できず，同一角度での温度情報との測定時間の観点から整合が難しいというソフト面の問題が生じた．しかし，従来の測定点に直接的な温度情報を付加する手法と較べて視認性の低下が見て取れる．さらに観測者としての人間が 2D 画面越しに観測しているということが原因だと考えられたため，視点変更を実装し観測した．しかし，視認性の向上は確認されず課題が残る結果となった．

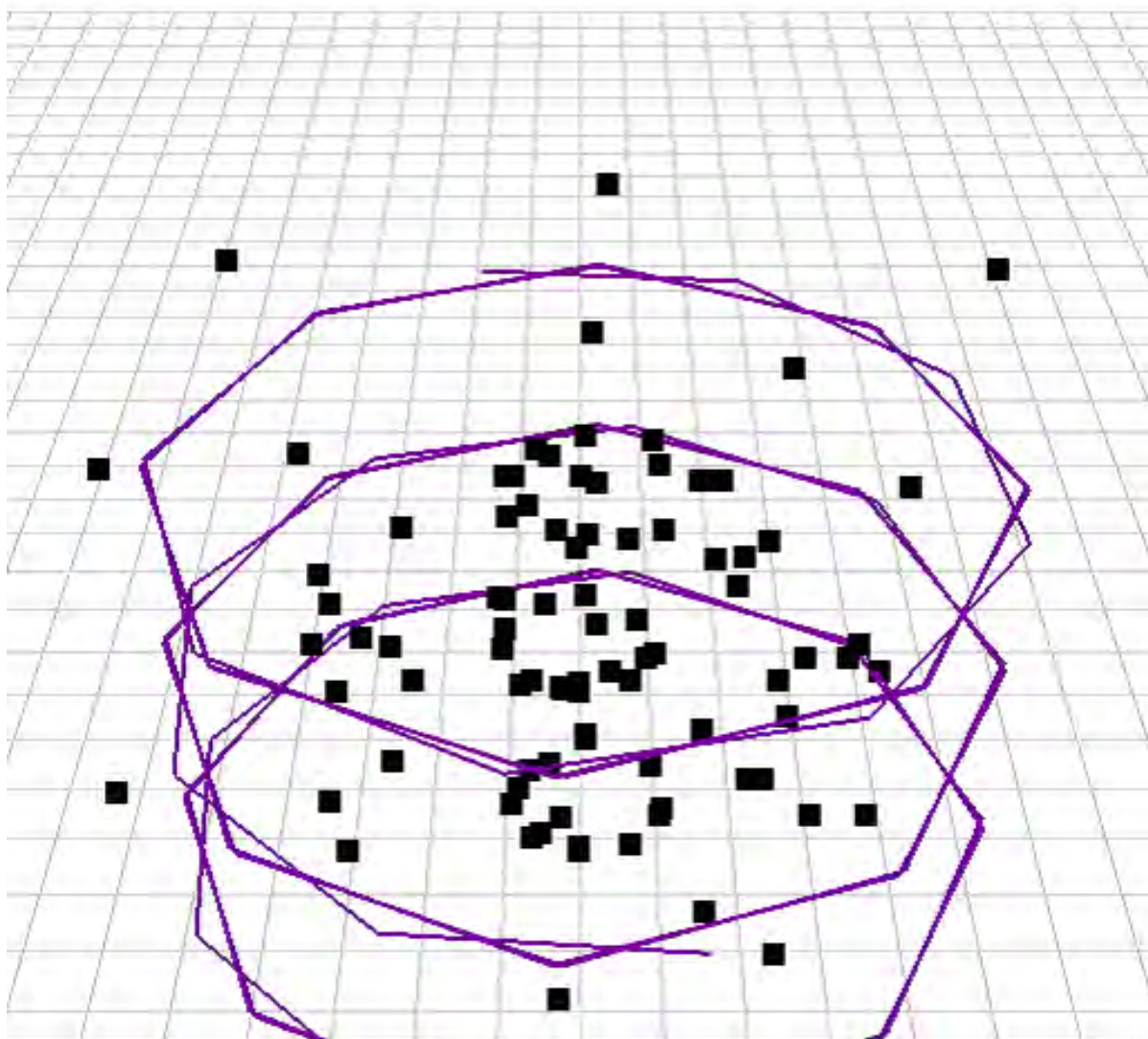


Fig. 5.3: 2.5 次元近距離多層化マッピング

5.1.3 改善案

Fig.5.3 の結果を受けてセンサ配置の問題点が浮き彫りになったため、現在センサ配置を改善するための基板作成を進めている。Fig.5.4 に作成中の基板、回路図を Fig.5.5 に示す。センサの配置間隔は 10[mm] とし、全部で 8 段階の高さを天頂方向に向けて設定することができる。二つの温度センサを距離センサの両脇に等距離に配置し測定値の平均値をとることによって温度センサを擬似的に中央に配置することが可能になると考えられる。これによって距離センサと温度センサを同一面上に同じ高さで配置し測定することができ、マッピング情報の整合が容易になり測定情報の密度の向上とともにマッピング精度向上が見込める。また、点でのマッピングで物体の概形を把握することは困難であるので、同じ高さの隣接点と同一角度における 8 層の点を結ぶことにより面として物体を認識する手法を検討していく。

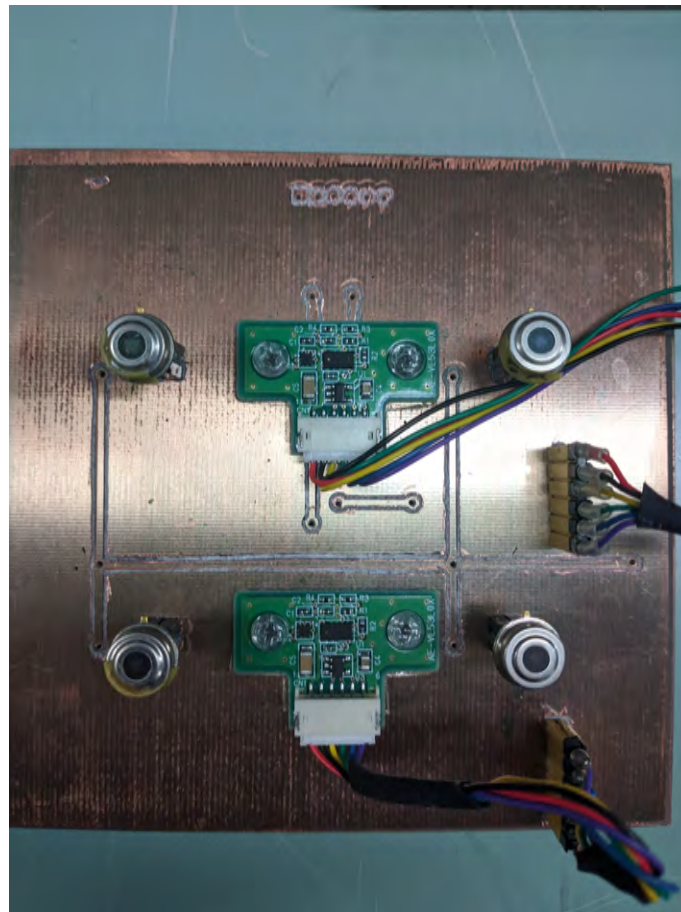


Fig. 5.4: 改善した基盤

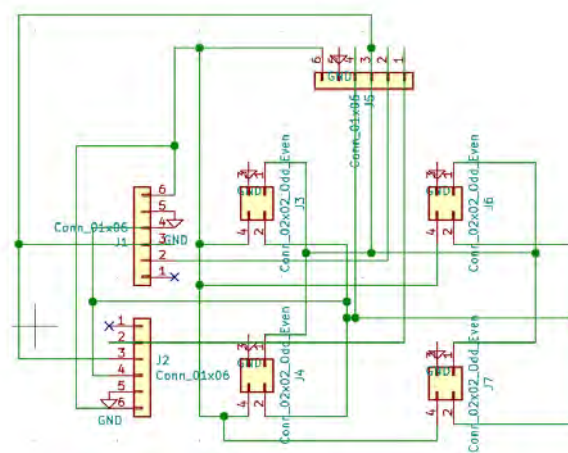


Fig. 5.5: 回路図

第6章 結論

本稿では2.5次元マッピングデバイスの開発と情報発生源特定の手法について提案を行った。これらについてまとめ、本研究における今後の展望について述べる。

- まとめ
- 今後の展望

6.1 まとめ

近年、ロボットと人間との距離感は縮まってきており自動運転に代表される人間を「運ぶ」ロボットの実用化が間近に迫っている。しかし、人間とともに協調して「暮らす」ロボットにはこれまで以上の性能を持った眼と、人間と同じかそれ以上の周囲環境情報の把握が重要になると考えられた。本稿では、情報の発生源の特定を目的として多層化マッピングとマッピングデバイスを提案した。そこで提案手法の一つとして距離センサと温度センサの回転による距離温度の多層化マップ生成を行なうためのデバイスを開発した。結果として、2.5次元マッピングの表現は従来手法より視認性が低下し情報の発生源の特定には至らなかったため、マッピング表現については従来の先行研究を踏まえて今後も検討していく必要がある。また現在検討しているマッピング表現の改善案としてはセンサ配置の見直しや隣接点を結び物体を面として認識しやすいかを検討していく。今後は、複数台のデバイスによる重畳情報の分離を確認し、静的物体だけでなく動的物体への適用を検討していく。

6.2 今後の展望

本稿では、情報の発生源の特定を目的として多層化マッピングとマッピングデバイスを提案しその一例として温度情報と距離情報のセンサフュージョンを行なった。しかし、主目的である情報の発生源の特定には至らなかった。マイクロホンセンサ実装による音情報の追加等、他の情報を測定するセンサを取り入れていくことによりより人間の五感と同じように周囲環境情報を取得し高度な認知機能の実現を目指す。今後は現在作成しているデバイスの改良を行ない、2台設置した場合の情報の分離を確認した上でセンサ増加、センサ種類追加によるマップの情報の密度を向上させていく。また、現在は静的物体のみを測定対象としていたが、動的物体への応用を研究していくことによって自動運転やロボットの眼として活用していくことができると思われる。

参考文献

- [1] ロボスタ,” 最新の AI・ロボット技術を組み合わせた「AI スーツケース」実証実験の動画を公開 視覚障がい者の移動を支援 社会実装を目指す”11/12 2020
- [2] 国土交通省,” 自動運転のレベル分けについて”
- [3] 石川正俊,” センサフュージョンの課題”, 日本ロボット学会誌 Vol8,No6,1990.
- [4] 石川正俊,” センサフュージョンシステム-感覚情報の統合アルゴリズム-”日本ロボット学会誌,Vol6,No3,pp.251-255,1988.
- [5] R. C. Luo and M. G. Kay”Multisensor Integration and Fusion in Intelligent Systems” IEEE Trans. Sys., Man, Cybern., Vol. SMC-19, No. 5 pp. 901-931,1989.
- [6] 鈴木 陽介他著 “ネット状近接覚センサを用いた非接触手探り動作による未知物体把持の研究”, 日本ロボット学会誌 Vol 35 No 2 ,pp 135 142 2017
- [7] 建部好輝” 低密度 LIDAR 点群からの歩行者検出”精密工学会誌 Vol84, No.12, 2018 pp1017～1024
- [8] Thomas Schlegl, Thomas Bretterkieber, Markus Neumayer, and Hubert Zangl,”Combined Capacitive and Ultrasonic Distance Measurement for Automotive Applications”IEEE Sensors Journal,Vol.11, No.11, November 2011
- [9] Godwin Ponraj and Hongliang Re”Sensor Fusion of Leap Motion Controller and Flex Sensors Using Kalman Filter for Human Finger Tracking ”, IEEE SENSORS JOURNAL, VOL.18, NO. 5, MARCH 1, 2018

本研究に関する発表文献

- [1] 小坂 太一, 五十嵐 洋: “回転複合センサによる多層化マップ生成”, ロボティクス・メカトロニクス 2019